Certamen C2
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2023-1

Problema 1 (20 puntos)

Considere el flujo no viscoso e incompresible de un fluido de densidad ρ a través de una tubería con una contracción, desde la sección 1 a la sección 2.

Determine el caudal Q que circula por la tubería si el desnivel Δh entre el tubo manométrico y de pitot es conocido. Exprese su resultado en términos de las cantidades conocidas que se indican en la figura 1.

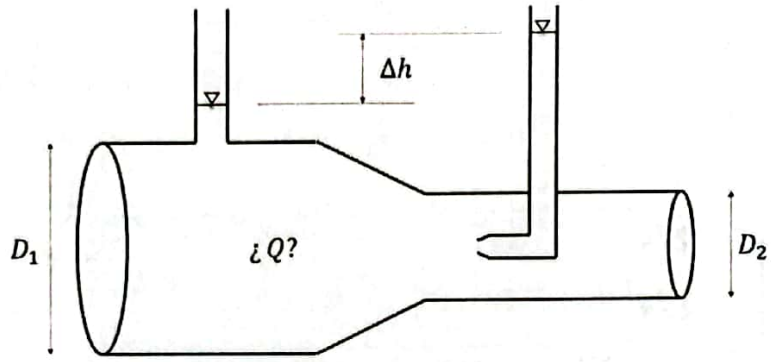


Figure 1: Problema 1.

Problema 2 (40 puntos)

Un modelo muy simplificado para predecir flujos con trayectorías circulares, como huracanes, es el Vórtice de Rankine (siglo XIX). Este vórtice consiste en un núcleo central, que se puede modelar como un vórtice forzado, rodeado por un vórtice libre. El perfil de velocidad tangencial $u_\theta(r)$ del Vórtice de Rankine se esquematiza en la figura 2.

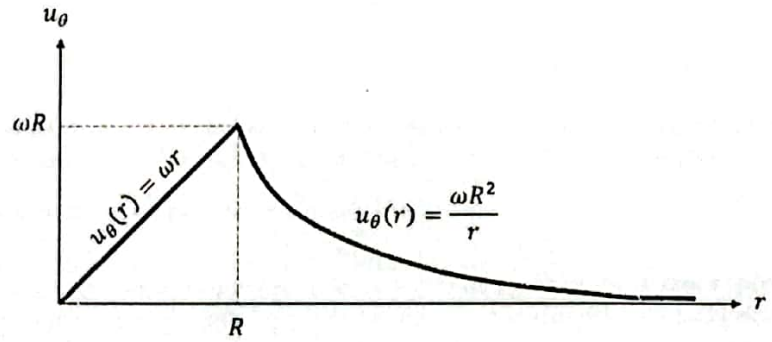


Figure 2: Problema 2.

Si la presión lejos del centro del vórtice ($r \to \infty$) es conocida e igual a p_∞, determine la distribución de presión en la dirección radial $p(r)$ y grafique. Declare explícitamente sus supuestos de trabajo y pasos de cálculo.

Escaneado con CamScanner

Problema 3 (40 puntos)

a. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado por el movimiento, con velocidad $+U\vec{e}_x$, de la placa superior. Ver figura 3.

b. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado por un gradiente de presión no-hidrostático $\frac{\partial P}{\partial x} < 0$. Ver figura 4.

c. Determine el campo de velocidades del flujo de un fluido newtoniano entre placas paralelas, infinitas y horizontales, que es forzado simultáneamente por el movimiento de la placa superior (con velocidad $-U\vec{e}_x$) y por un gradiente de presión no-hidrostático $\frac{\partial P}{\partial x} < 0$.

d. Comente sus resultados de las partes (a), (b) y (c).

e. Para el flujo de la parte (c), determine la velocidad a la que se debe mover la placa superior para que el caudal en una sección vertical sea nulo. Esquematice el perfil de velocidad para este caso e interprete su resultado.

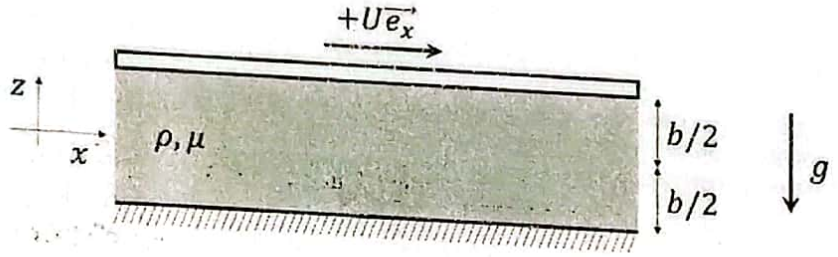


Figure 3: Problema 3(a).

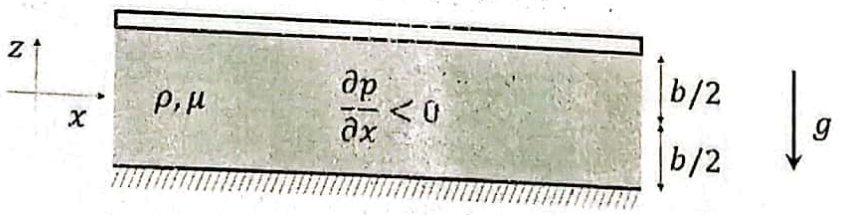


Figure 4: Problema 3(b).

Escaneado con CamScanner

Fórmulas

Ecuación de continuidad diferencial:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Ecuación de continuidad integral:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall_c + \oint_{S_c} \rho \vec{u}_r \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Ecuación de Euler:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} &= g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \\ \frac{\partial u_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(u_s^2) &= g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{\partial u_b}{\partial t} &= g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \end{aligned}$$

Ecuación de Bernoulli:

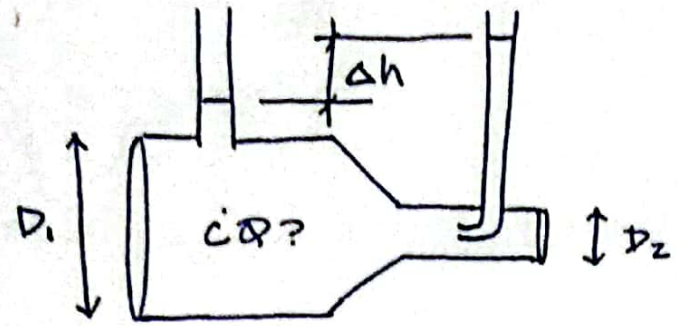
$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

Ecuación de Navier-Stokes:

$$\frac{Du_i}{Dt} = g_i - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

Escaneado con CamScanner

BLEMA 1:



i) Supuestos: flujo incompresible
permanente
no viscoso

ii) Continuidad: $\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall + \oint_{S_c} \rho \, \underset{\sim}{w} \cdot \hat{n} \, dS = 0$

$\forall_c$: interior tubería, entre sección 1 y 2.

$\Rightarrow \quad v_1 D_1 = v_2 \cdot D_2$

$v_1 = \frac{D_2}{D_1} \cdot v_2$: la velocidad media en 2 es mayor que en 1.

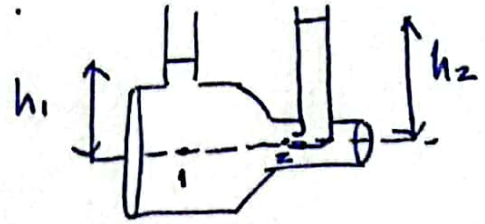
iii) Ecuación de Bernoulli

$H_1 = H_2$: a lo largo de la línea de corriente central.

$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + \cancel{z_1} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \cancel{z_2}$; $z_1 = z_2$

Además, si la línea de corriente termina en la boca del tubo de pitot: $v_2 = 0$.

$\therefore \quad \frac{v_1^2}{2g} = \frac{1}{\rho g}(P_2 - P_1)$



Además, asumiendo líneas de corriente paralelas en ambas secciones

$P_1 = \rho g h_1$
$P_2 = \rho g h_2$
$\Big\rangle \quad P_2 - P_1 = \rho g (h_2 - h_1)$
$= \rho g \, \Delta h$

Escaneado con CamScanner

$$\rightarrow \quad \frac{v_1^2}{2g} = \frac{1}{\rho g} \cdot \rho g \cdot \Delta h$$

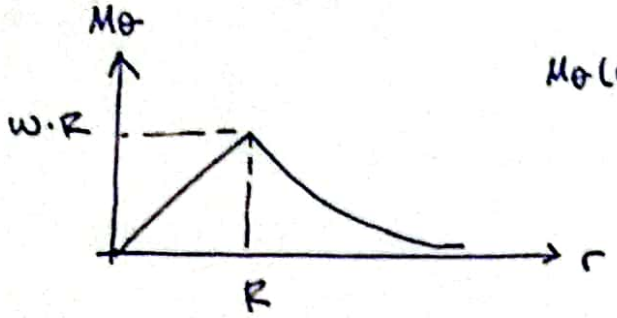
$v_1 = \sqrt{2g\Delta h}$: velocidad media en la seccion 1.

$$\rightarrow \quad Q = v_1 \cdot A_1$$

$$\boxed{Q = \sqrt{2g\Delta h} \cdot \pi \frac{D_1^2}{4}}$$

Escaneado con CamScanner

OBLEMA 2:



$$M_\theta(r) = \begin{cases} w \cdot r, & r \le R \\ \frac{wR^2}{r}, & r > R. \end{cases}$$

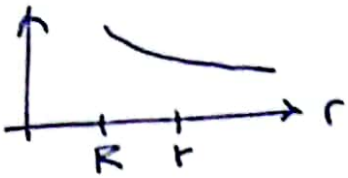
Y $P(r \to \infty) = P_\infty$: CTE.

$[w \cdot R] = \left[\frac{1}{T} \cdot L\right] = \left[\frac{L}{T}\right]$: velocidad, ok

$\left[\frac{wR^2}{r}\right] = \left[\frac{1}{T} L^2 \cdot \frac{1}{L}\right] = \left[\frac{L}{T}\right]$: velocidad, ok

- Se requiere determinar $P(r)$, con P_∞ lejos del origen.
- Se debe notar que para $r > R$ el flujo es IRROTACIONAL. Luego, en esa región se puede ocupar la ecuación de BERNOULLI entre líneas de corriente.
- Para $r \le R$ el flujo es ROTACIONAL (vórtice forzado), por lo tanto, hay que ocupar la ecuación de EULER en dirección normal.

i) sector irrotacional:



$$\frac{P(r \to \infty)}{\rho g} + \frac{v(r \to \infty)^2}{2g}{}^{0} + \not{z} = \frac{P(r)}{\rho g} + \frac{v(r)^2}{2g} + \not{z}$$

$$\frac{P(r)}{\rho g} = \frac{P_\infty}{\rho g} - \frac{v(r)^2}{2g}$$

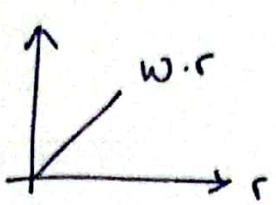
$$\frac{P(r)}{\rho g} = \frac{P_\infty}{\rho g} - \frac{1}{2g}\left(\frac{wR^2}{r}\right)^2 = \frac{P_\infty}{\rho g} - \frac{w^2 R^4}{2g r^2} = \frac{P(r)}{\rho g}$$

válido para $r > R$.

$$\frac{P(r=R)}{\rho g} = \frac{P_\infty}{\rho g} - \frac{w^2 R^2}{2g} : \text{constante.}$$

Escaneado con CamScanner

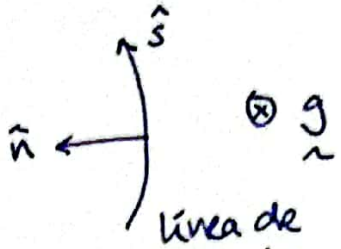
sector rotacional



Ec. ~~EULER~~ en dirección normal:

$$-\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} = g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial n}$$

flujo permanente ↑ horizontal $u_s = u_\theta$ ↑ $\frac{\partial}{\partial n} = -\frac{\partial}{\partial r}$



$$\rightarrow \frac{u_s^2}{r} = \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial P}{\partial r} \quad : \text{la presión crece desde } r=0 \text{ a } r=R.$$

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \rho\frac{(\omega r)^2}{r} = \rho\omega^2 \cdot r$$

$$\frac{dP}{dr} = \rho\omega^2 r$$

$$P(r) = \rho\frac{\omega^2\cdot r^2}{2} + C \quad : \text{válido para } r \le R.$$

Para determinar la constante se debe imponer que la presión es continua en $r=R$.
Si no fuera así las líneas de corriente no serían circulares.

$$\rightarrow P(R) = \rho\frac{\omega^2 R^2}{2} + C = P_\infty - \rho g\frac{\omega^2 R^2}{2g}$$

$$\rightarrow C = P_\infty - \rho\frac{\omega^2 R^2}{2} - \rho\frac{\omega^2 R^2}{2}$$

$$C = P_\infty - \rho\omega^2 R^2$$

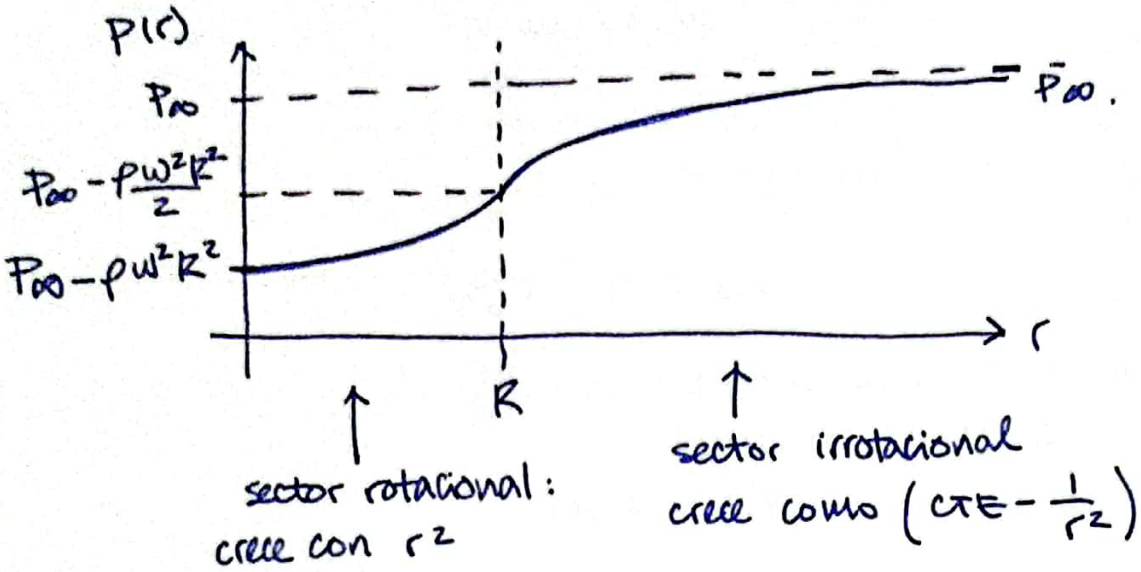
$$\frac{MLT^{-2}}{L^2} \qquad \frac{M}{L^3}\cdot\frac{1}{T^2}\cdot L^2$$

$$ML^{-1}T^{-2} \qquad MT^{-2}L^{-1} \quad : \text{ok dimensionalmente.}$$

Escaneado con CamScanner

Finalmente:

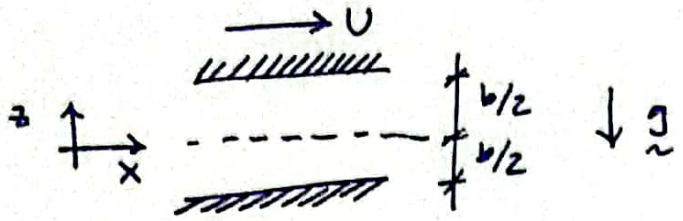
$$P(r) = \begin{cases} \frac{\rho w^2 r^2}{2} + P_\infty - \rho w^2 R^2 & ; \ r \leq R \\ P_\infty - \frac{\rho w^2 R^4}{2r^2} & ; \ r > R \end{cases}$$



Escaneado con CamScanner

BLEMA 3:

a)



i) Supuestos: flujo incompresible
permanente
laminar
fluido newtoniano.
Por geometría $v = w = 0$.

ii) Continuidad: $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$

$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$: u no es función de x, y por geometría tampoco lo es de y.

$\Rightarrow u = u(z)$.

iii) Navier stokes

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = g_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = g_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$-g$

1) $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$

2) $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \rightarrow p(x,z) = -\rho g z + f(x)$: $\therefore \frac{\partial p}{\partial x}$ no es fx. z.

De (1): $\frac{du}{dz} = C_1$

$u(z) = C_1 z + C_2$

Sujeto a las cond. de borde

$u(z = b) = U \rightarrow C_1 = \frac{U}{b}$

$u(z = \frac{b}{2}) = 0 \rightarrow C_2 = 0$

$\Rightarrow \underset{\sim}{u} = \frac{U}{b} z \, \underset{\sim}{e_x}$

Escaneado con CamScanner

Sujeto a las condiciones de borde:

$$u(z = +b/2) = V$$
$$u(z = -b/2) = 0$$

① $C_1 \frac{b}{2} + C_2 = V$

② $-C_1 \frac{b}{2} + C_2 = 0$

Sumando ① y ②: ① − ②:

$2C_2 = V$ $\quad$ $C_1 b = V$

$C_2 = V/2$ $\quad$ $C_1 = \frac{V}{b}$

$$\rightarrow \boxed{\underset{\sim}{u} = \left(\frac{V}{b} \cdot z + \frac{V}{2}\right) \underset{\sim}{e_x}}$$

Escaneado con CamScanner

i) Supuestos: los mismos que parte a.

ii) Continuidad se reduce a lo mismo $\frac{\partial \mu}{\partial x} = 0$

$\rightarrow \mu = \mu(z)$.

iii) Navier - Stokes:

1) $\frac{d^2\mu}{dz^2} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\partial P}{\partial x}$

2) $\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \rightarrow P = P(x,z)$

3) $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \rightarrow P(x,z) = -\rho g z + f(x)$, y $\frac{\partial P}{\partial x}$ no es fx. z.

De (1): $\frac{d\mu}{dz} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \cdot z + C_1$

$\mu(z) = \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} z^2 + C_1 \cdot z + C_2$

sujeto a ~~$\mu(z=b) \neq 0$~~ ~~$\mu(z=0) \neq 0$~~

$\mu(z = +b/2) = 0$

$\mu(z = -b/2) = 0$

① $\frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \frac{b^2}{4} + C_1 \frac{b}{2} + C_2 = 0$

② $\frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \frac{b^2}{4} - C_1 \frac{b}{2} + C_2 = 0$

Sumando ① + ②:

$\frac{1}{4\mu} \frac{\partial P}{\partial x} b^2 + 2C_2 = 0$

$C_2 = \frac{-1}{8\mu} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} b^2$

① - ②:

$C_1 b = 0$

$C_1 = 0$

$\underset{\sim}{\mu} = \left(\frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} z^2 - \frac{1}{8\mu} \frac{\partial P}{\partial x} b^2 \right) \underset{\sim}{e_x} = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \left(z^2 - \frac{1}{4} b^2 \right) \underset{\sim}{e_x}$

$\underset{\sim}{\mu} = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \left(z^2 - (b/2)^2 \right) \underset{\sim}{e_x}$

Escaneado con CamScanner

se puede resolver todo el sistema nuevamente aplicando nuevas condiciones de borde.

Pero, cabe notar que, en ambos casos (a) y (b) los términos advectivos se anulan por la geometría del problema. Luego, se pueden superponer soluciones.

$$\underset{\sim}{u} = -\left(\frac{U}{b}z + \frac{U}{2}\right)\underset{\sim}{e_x} + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(z^2 - (b/2)^2\right)\underset{\sim}{e_x}$$

d) El comentario pertinente es el anterior.

e) El caudal en una sección vertical es:

$$Q = \int_{-b/2}^{+b/2} u(z)\,dz \quad : \text{por unidad de longitud} : L^2/t$$

$$Q = \int_{-b/2}^{+b/2}\left[-\frac{U}{b}z - \frac{U}{2}\right]dz + \frac{1}{2\mu}\cdot\frac{\partial P}{\partial x}\int_{-b/2}^{+b/2}\left[z^2 - (b/2)^2\right]dz$$

$$= -\frac{U}{b}\underbrace{\left[\frac{1}{2}\left((b/2)^2 - (-b/2)^2\right)\right]}_{=0} - \frac{U}{2}\cdot b + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left[\frac{2}{3}\left(\frac{b}{2}\right)^3 - \left(\frac{b}{2}\right)^2\cdot b\right]$$

$$= -\frac{U}{2}b + \frac{1}{2\mu}\cdot\frac{\partial P}{\partial x}\left[b^3\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8} - \frac{1}{4}\right)\right]$$

$$= -\frac{U}{2}b + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\,b^3\,\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{U}{2}b + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(\frac{-b^3}{6}\right)$$

Para que $Q = 0$:

$$U^* = -\frac{1}{6\mu}b^2\frac{\partial P}{\partial x} \quad ; \text{ recordar que } \frac{\partial P}{\partial x} < 0.$$

$\therefore$ La placa superior debe moverse con velocidad $-U^*\,\underset{\sim}{e_x}$.

Escaneado con CamScanner

El perfil es entonces

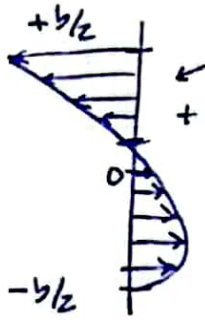
$$u(z) = -\left(\frac{U}{b}z + \frac{U}{2}\right)z + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(z^2 - (b/2)^2\right)$$

$$= -\frac{z}{b}\left(-\frac{1}{b\mu}b^2\frac{\partial P}{\partial x}\right) + \frac{-1}{2}\left(-\frac{1}{b\mu}b^2\frac{\partial P}{\partial x}\right) + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}z^2 - \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}(b/2)^2$$

$$= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(+\frac{1}{3}zb + \frac{1}{6}b^2 + z^2 - \frac{b^2}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(z^2 + \frac{1}{3}zb - \frac{1}{12}b^2\right)$$

$$= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(z - \frac{1}{6}b\right)\left(z + \frac{1}{2}b\right)$$



flujo dominado por la placa superior que va a la izquierda.

flujo dominado por el gradiente de presión

$\frac{\partial P}{\partial x} < 0$

En $z = +b/2$:

$$\frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)b^2$$

$$\frac{1}{2\mu}\cdot\frac{\partial P}{\partial x}\frac{1}{3}b^2 : \text{ok.}$$

En $z = -b/2$:

$$\frac{1}{2\mu}\frac{\partial P}{\partial x}\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)b^2 = 0 : \text{ok}$$

Escaneado con CamScanner